Tutorial React

Paulo R T Cândido

Criar o projeto

Execute o comando abaixo no terminal ou prompt de comando em uma paste de sua escolha.

npx create-react-app tutorial

Se necessário, atualizar o npm

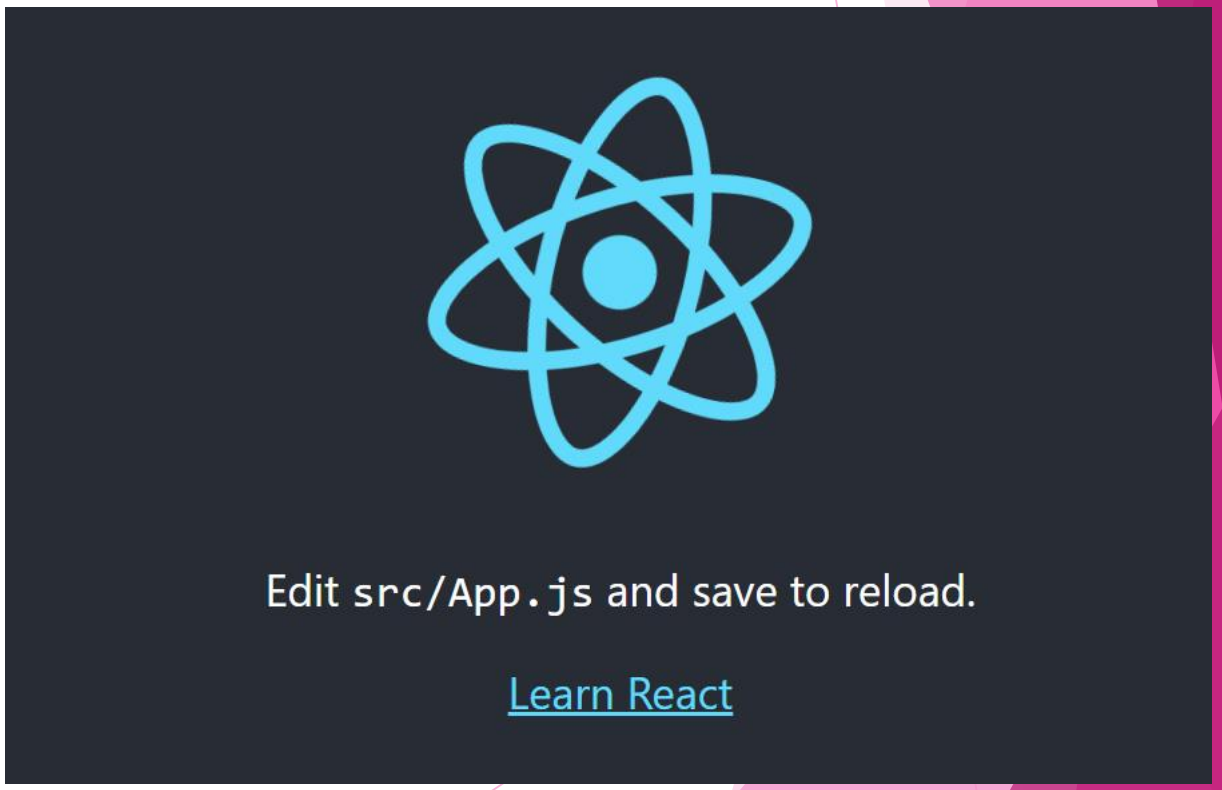
npm install npm@latest –g

Testar o projeto

Entre na pasta raiz do projeto e execute o comando abaixo.

A página padrão do projeto é automaticamente aberta no navegador.

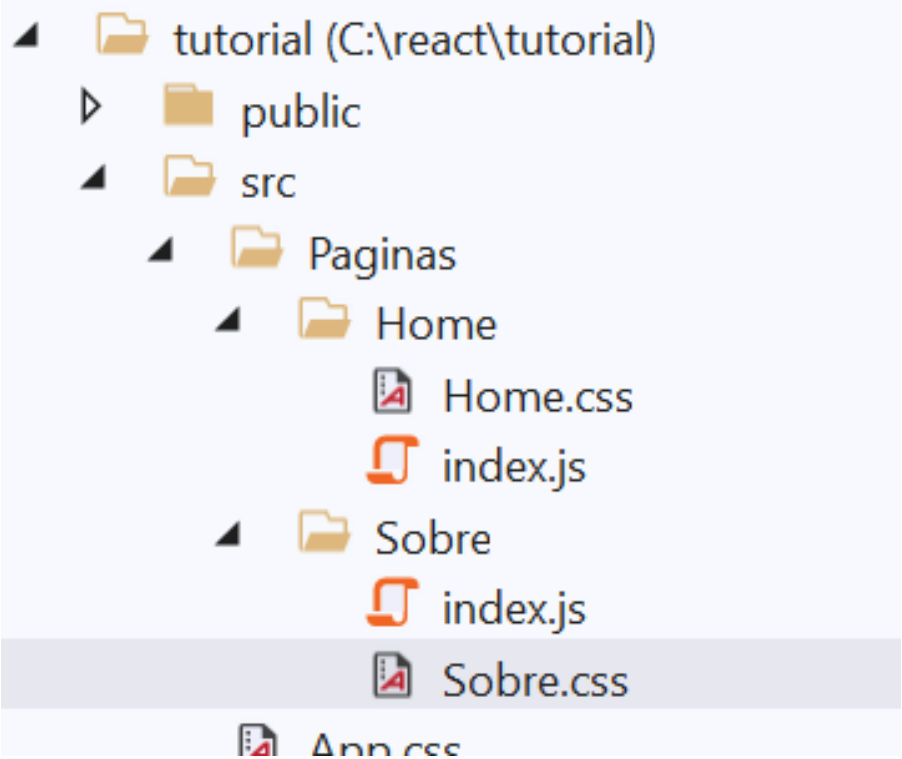
```
cd tutorial

npm start
```



Páginas Home e Sobre

Criar os componentes para as páginas Home e Sobre.

Inicialmente, criar as estrutura de pastas e arquivos apresentados na figura abaixo.



Páginas Home e Sobre

Inserir o seguinte código no arquivo index.js das pastas Home e Sobre, respectivamente.

```
export default function Home() {
    return (
        <div>
            <h1>Home</h1>
        </div>
    )
}
```

```
function Sobre() {
    return (
        <div>
            <h1>Sobre</h1>
        </div>
    )
}
export default Sobre
```

return define o conteúdo produzido pelo componente.

Note as duas maneiras de exportar o componente.

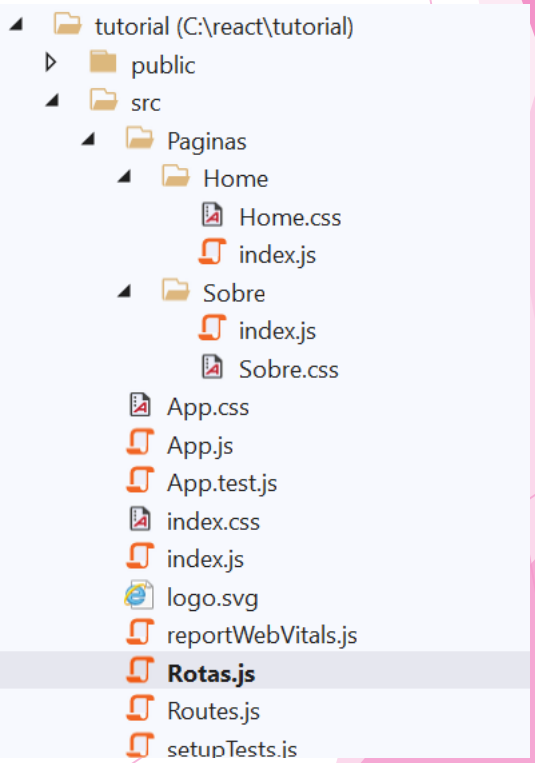
Rotas para navegação

Para navegação entre as páginas da aplicação, instalar react-router-dom.

npm install react-router-dom

Criar em src o arquivo Rotas.js. Definir as rotas para Home e Sobre neste arquivo.

```
// Importa componente "Home" para uso aqui. Idem para "Sobre".
import Home from './Paginas/Home';
import Sobre from './Paginas/Sobre';

// Importar componentes do pacote react-router-dom necessários para definição das rotas
import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom';

export default function Rotas() {
    return (
        <BrowserRouter>
            <Routes>
                <Route path="/" element={ <Home /> } />
                <Route path="/sobre" element={<Sobre />} />
                <Route path="*" element={<h1>Inexistente</h1>} /> {/* Comentário: rota inexistente  */}
            </Routes>
        </BrowserRouter>
    )
}
```



Na barra de endereço do navegador, se digitado “localhost:3000/” a página Home é renderizada, se “localhost:3000/sobre” a página Sobre é renderizada.

Layout

Definir layout contendo menu, barras laterais azuis e área onde os conteúdos das páginas serão exibido.

Layout - Código

Atenção para os comentários no código.

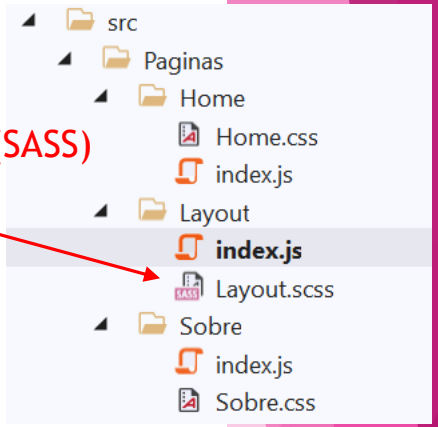
Layout/index.js

```
// Usar o componente Link para navegação. O Link os componentes são trocados sem ocorrer refresh da página.
import { Link, Outlet } from 'react-router-dom';
import './Layout.scss';

export default function Layout() {
    return (
        <div>
            <nav className="menu">
                <ul>
                    <li>
                        <Link to="/">Home </Link>
                    </li>
                    <li>
                        <Link to="/sobre">Sobre </Link>
                    </li>
                </ul>
            </nav>
            <div className="grade">
                <div className="lateral">x</div>
                <Outlet /> {/* Página correspondente ao link selecionado é exibida aqui. */}
                <div className="lateral">y</div>
            </div>
        </div>
    )
}
```

Código no próximo slide

Menu

Note a extensão do arquivo (SASS)



Layout – Estilos em SASS

Instalação do SASS – análogo ao CSS com recursos como variáveis e regras aninhadas.

npm install sass

Layout.scss

```
$corFundo: yellow; /* Variável */
* {
    margin:0;
    padding:0;
    box-sizing: border-box;
}
.menu {
    background-color: $corFundo;
    li {                            /* SASS permite regras aninhadas */
        display: inline;
        a {
            text-decoration: none;
        }
    }
}
.grade {
    display: flex; flex-direction: row; justify-content: space-between;
    div {
        width: 90%;
    }
    div.lateral {
        width: 5%;
        height: 100vh;
        background-color: darkblue;
    }
}
```

Atualizar App.js e Rotas.js

src/Rotas.js

```
// Importa componente "Home" para uso aqui. Idem para "Sobre".
import Home from './Paginas/Home';
import Sobre from './Paginas/Sobre';
import Layout from './Paginas/Layout';

// Importar componentes do pacote react-router-dom necessários para definição das rotas
import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom';

export default function Rotas() {
    return (
        <BrowserRouter>
            <Routes>
                <Route path="/" element={ <Layout /> }>
                    <Route index element={ <Home /> } />
                    <Route path="sobre" element={<Sobre />} />
                    <Route path="*" element={<h1>Inexistente</h1>} /> {/* Comentário: rota inexistente  */}
                </Route>
            </Routes>
        </BrowserRouter>
    )
}
```

Página padrão do Layout será Home

src/App.js

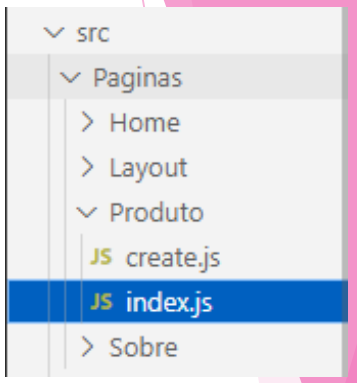
```
import Rotas from './Rotas';

function App() {
    return (
        <Rotas />
    )
}
export default App;
```

Localhost:3000/sobre path layout + path sobre

Consultar Produtos (Projeto API anexo)

Instalar axios para interação com API no servidor

npm install axios

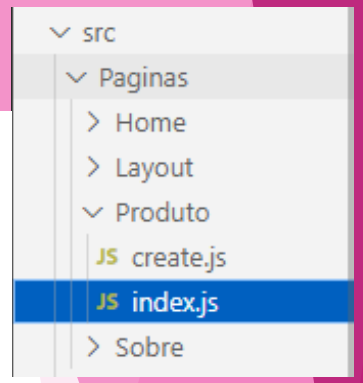



```
import axios from "axios";
import { useEffect, useState } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

export default function Produto() {

    const [produtos, setProdutos] = useState([])

    // A função(1o parâmetro do useEffect) executa apenas uma vez na montagem do
    // componente, pois o vetor (segundo parâmetro) é vazio
    useEffect(
        function () {

            async function consultar(){
                // Consulta a API
                const resposta = await axios.get("http://localhost:8000/api/produto")
                console.log(resposta) // pressione F12 e no console veja o que veio da API no backend
                //Armazena resposta no useState
                setProdutos(resposta.data)
            }

            consultar();
        }
        , []
    )

    // retorna tabela HTML contendo os dados dos produtos obtidos na API
    return(
        <div>
```

Consulta API. Retorna vetor de produtos

Armazena no useState

Consultar Produtos (Projeto API anexo) - Continuação




```
24          , []
25      )
26
27      // retorna tabela HTML contendo os dados dos produtos obtidos na API
28      return(
29          <div>
30              <Link to='/produto/create'>Novo</Link>
31              <table>
32                  <thead><tr><th>Nome</th><th>Preço</th></tr></thead>
33                  <tbody>
34                      {produtos==null ? null : produtos.map(
                            (produto) =>
                            <tr key={produto.id}>
                            <td>{produto.nome}</td>
                            <td>{produto.preco}</td>
                            <td><Link to={"/produto/update/" + produto.id}>Alterar</Link></td>
                            <td><Link to={"/produto/delete/" + produto.id}>Excluir</Link></td>
                            </tr> )
                        }
43                  </tbody>
44              </table>
45              <Link to="/">Voltar</Link>
46          </div>
47      )
48  }
```

Home Sobre Produto

Novo

Nome	Preço		
Produto1	100.00	Alterar	Excluir
Produto2	200.00	Alterar	Excluir
Produto3	300.00	Alterar	Excluir

Voltar

Necessário identificar exclusivamente cada linha da tabela.

Função de "map" transforma os objetos produto em linha de tabela HTML.

Modificar Rotas.js incluindo rotas de Produto

src/Rotas.js

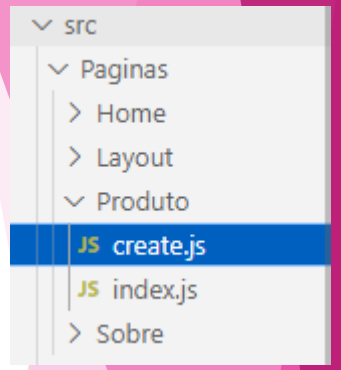
```
<BrowserRouter>
    <Routes>
        <Route path="/" element={ <Layout /> }>
            <Route index element={ <Home /> } />
            <Route path="sobre" element={<Sobre />} />
            <Route path="produto" element={<Produto />} />
            <Route path="produto/create" element={<ProdutoCreate />} />
            <Route path="*" element={<h1>Inexistente</h1>} /> {/* Comentário: rota inexistente  */}
        </Route>
    </Routes>
</BrowserRouter>
```

Inserir novas rotas

Cadastrar novo produto

Armazena os dados digitados no formulário

```
import axios from 'axios';
import {useRef, useState} from 'react';
import {Link} from 'react-router-dom';

export default function ProdutoCreate()
{
    // Para apresentar ao usuáro o resultado da operação
    const [status,setStatus] = useState("");
    // Para armazenar dados digitados pelo usuário
    const nome = useRef("");
    const preco = useRef("");
    // Formulário para coleta dos dados do novo objeto
    return(
        <div>
            <form onSubmit={ gravar }>
                nome: <input ref={nome} type="text" maxlength="100" required />
                preço: <input ref={preco} type="number" step="0.01" required />
                <button type='submit'>Enviar</button>
            </form>
            <h3>{status}</h3>
            <Link to='/produto'>Voltar</Link>
        </div>
    )

    // Chamada a função da API
    async function gravar(e){
```

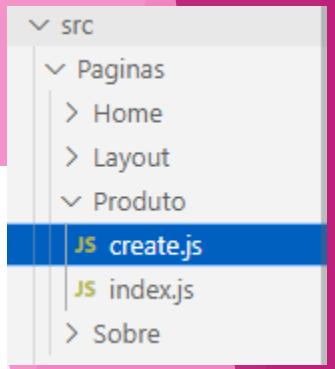


Cadastrar novo produto

Envia para cadastro pela API (POST)

useRef

```
            <h3>{status}</h3>
            <Link to='/produto'>Voltar</Link>
        </div>
    )

    // Chamada a função da API
    async function gravar(e){
        e.preventDefault(); // cancela o submit
        try{
            // monta json
            const produto = {nome: nome.current.value, preco: preco.current.value}
            // Chama função da API enviando o json com os dados do novo produto
            const resposta = await axios.post('http://localhost:8000/api/produto',produto);
            setStatus("Produto cadastrado");
            console.log(resposta); // pressione F12 e no console veja o que veio da API no backend
        } catch(erro) {
            setStatus("Falha ao cadastrar produto");
        }
    }
}
```



Continua na próxima aula.